

一、OpenCV基础操作

1、图像读写

1.1读取图像: `cv2.imread(参数1, 参数2)`

【参数1】图像名字(图像和程序在同一文件夹下) 或 路径+名字(图像和路径不在同一文件夹下) 注意路径使用“/”

【参数2】告诉函数应该如何读取这幅图片。

参数2的另一些取值:

1. `cv2.IMREAD_COLOR`: 默认参数, 读入一副彩色图片, 忽略alpha通道, 可用1作为实参替代。
2. `cv2.IMREAD_GRAYSCALE`: 读入灰度图片, 可用0作为实参替代。
3. `cv2.IMREAD_UNCHANGED`: 顾名思义, 读入完整图片, 包括alpha通道, 可用-1作为实参替代。

alpha通道, 又称A通道, 是一个8位的灰度通道, 该通道用256级灰度来记录图像中的透明度复信息, 定义透明、不透明和半透明区域, 其中黑表示全透明, 白表示不透明, 灰表示半透明

1.2显示图像: `cv2.imshow("参数1", 参数2)`

【参数1】窗口名字

【参数2】图像名字

可以创建多个窗口, 只要你喜欢, 但是必须给他们不同的名字。

`cv2.namedWindow()`: 可以先创建一个窗口, 之后再加载图像。这种情况下, 你可以决定窗口是否可以调整大小。

初始设定函数标签是 `cv2.WINDOW_AUTOSIZE`, 但是如果你把标签改成 `cv2.WINDOW_NORMAL`, 你就可以调整窗口大小了。当图像维度太大, 或者要添加轨迹条时, 调整窗口大小将会很有用。

1.3按键检测: `cv2.waitKey(参数)`

【参数】等待时间(单位ms)

函数等待特定的几毫秒, 看是否有键盘输入。特定的几毫秒之内, 如果按下任意键, 这个函数会返回按键的 ASCII 码值, 程序将会继续运行。如果没有键盘输入, 返回值为 -1, 如果我们设置这个函数的参数为 0, 那它将会无限期的等待键盘输入。

1.4关闭窗口

`cv2.destroyAllWindows()`: 无入参。可以轻易删除所有我们建立的窗口。

`cv2.destroyWindow()`: 参数为你想删除的特定窗口名。

1.5保存图像: `cv2.imwrite(参数1, 参数2)`

【参数1】文件名

【参数2】要保存的图像的变量名。

1.6操作示例: 打开一张固定路径下的图片

进入树莓派根路径

```
cd /home/pi
```

创建一个文件夹, 用于放置你要打开的图片和测试代码文档

```
mkdir test_img
```

进入新创建的文件夹

```
cd test_img
```

创建img.py文件，并在里面输入以下代码（注意 imread 路径修改为你图片的所在的路径）

```
import cv2
a = cv2.imread("/home/pi/test_img/1.png")
cv2.imshow("test",a)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

运行python文件，桌面显示一张图片，按任意键隐藏

```
sudo python3 img.py
```

测试效果：

2、视频读写

在 opencv 中关于视频的读操作是通过VideoCapture类来完成的；关于视频的写操作是通过VideoWriter类来实现的。

2.1创建 VideoCapture 对象

```
cap = cv2.VideoCapture(参数)
```

【功能】 创建一个VideoCapture类的实例，如果传入对应的参数，可以直接打开视频文件或者要调用的摄像头。

【参数】 打开的视频捕获设备id，如果只有一个摄像头可以填0，表示打开默认的摄像头。或者可以填入需要打开的视频文件名（路径），如cap = cv2.VideoCapture("../testi.mp4")。

2.2判断摄像头是否打开: cap.isOpened()

【功能】 判断视频读取或者摄像头调用是否成功，成功则返回true。

2.3释放摄像头或视频文件: cap.release()

【功能】 关闭视频文件或者摄像头，并释放对象。在操作完成之后需要释放，否则其他程序无法再次获取摄像头或者视频文件。

2.4读取一帧数据: ret, frame = cap.read()

【功能】 用于捕获、解码和返回下一个视频帧，这是一个最方便的函数。假如没有视频帧被捕获（相机没有连接或者视频文件中没有更多的帧）将返回false。

2.5获取、修改视频参数

一个视频有很多属性，比如：帧率、总帧数、尺寸、格式等，VideoCapture的get方法可以获取这些属性。

```
ret = cap.get(propId) #获取视频对应 ID 的参数
```

```
ret = cap.set(propId,value) #修改视频对应 ID 的参数
```

操作示例：

进入新创建的文件夹

```
cd /home/pi/test_img
```

创建vedio.py文件, 并在里面输入以下代码

```
import cv2
b = cv2.VideoCapture(0)
while(b.isOpened()):
    ret, frame = b.read()
    cv2.imshow('capture', frame)
    key = cv2.waitKey(1)
    if key & 0x00FF == ord('q'):
        break
b.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

运行python文件, 桌面显示一张图片, 按任意键隐藏

```
sudo python3 vedio.py
```

测试效果: